Лабораторна робота №1. Розгортання систем Etherium та криптовалют.

Виконав: ФБ-51мн Мелік-Казарян Сімон Артурович

Мета роботи

Отримання навичок налаштування платформ виконання смарт-контрактів та криптовалют шляхом розгортання приватної мережі Etherium на базі клієнта Geth в середовищі Windows.

Хід роботи

Для виконання роботи обрано систему Etherium. На відміну від використання публічних тестових мереж, де отримання валюти може бути формалізованим, розгортання власної локальної ноди дозволяє повний контроль над параметрами мережі.

Оскільки сучасні версії Geth працюють за протоколом Proof-of-Stake, традиційний майнінг через miner.start() у приватній мережі без додаткових вузлів консенсусу є обмеженим. Тому використано метод Pre-allocation (попереднє нарахування коштів у генезис-блоці).

Створюємо робочу директорію C:\EthLab та акаунт для отримання адреси:

Створення акаунтів Відправника та Отримувача:

```
geth --datadir .\node_storage account new
```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\EthLab>geth --datadir .\node_storage account new
INFO [04-23|09:51:39.659] Maximum peer count                       ETH=50 total=50
Your new account is locked with a password. Please give a password. Do not forget this password.
Password:
Repeat password:

Your new key was generated

Public address of the key:   0xBA7D24D949f4dAF38A273773d8f3d8A9fcF94615
Path of the secret key file: node_storage\keystore\UTC--2026-04-23T06-51-44.099957400Z--ba7d24d949f4daf38a273773d8f3d8a9
fcf94615

- You can share your public address with anyone. Others need it to interact with you.
- You must NEVER share the secret key with anyone! The key controls access to your funds!
- You must BACKUP your key file! Without the key, it's impossible to access account funds!
- You must REMEMBER your password! Without the password, it's impossible to decrypt the key!


C:\EthLab>geth --datadir .\node_storage account new
INFO [04-23|09:51:53.709] Maximum peer count                       ETH=50 total=50
Your new account is locked with a password. Please give a password. Do not forget this password.
Password:
Repeat password:

Your new key was generated

Public address of the key:   0x7c1D47F57Ae784794E6621C22F807f98B7E7A274
Path of the secret key file: node_storage\keystore\UTC--2026-04-23T06-51-59.029919400Z--7c1d47f57ae784794e6621c22f807f98
b7e7a274

- You can share your public address with anyone. Others need it to interact with you.
- You must NEVER share the secret key with anyone! The key controls access to your funds!
- You must BACKUP your key file! Without the key, it's impossible to access account funds!
- You must REMEMBER your password! Without the password, it's impossible to decrypt the key!


C:\EthLab>
```

Отримано дві адреси:

Sender: 0xBA7D24D949f4dAF38A273773d8f3d8A9fcF94615

Receiver: 0x7c1D47F57Ae784794E6621C22F807f98B7E7A274

Створюємо файл конфігурації генезис-блоку genesis.json. Цей файл визначає початкові параметри мережі. Тут вказано параметри мережі та початковий баланс для першого акаунта.

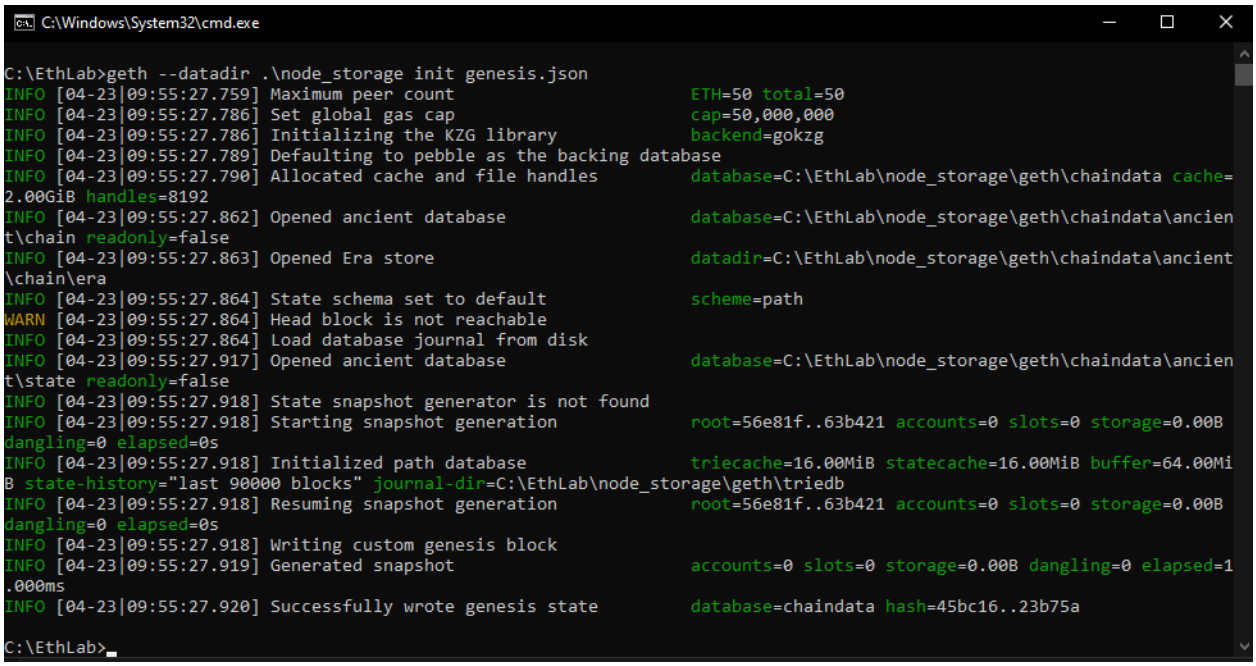
Вміст genesis.json:

```
{
  "config": {
    "chainId": 777,
    "homesteadBlock": 0,
    "eip150Block": 0,
    "eip155Block": 0,
    "eip158Block": 0,
    "byzantiumBlock": 0,
    "constantinopleBlock": 0,
    "petersburgBlock": 0,
    "istanbulBlock": 0,
    "berlinBlock": 0,
    "terminalTotalDifficulty": 0,
    "ethash": {}
  },
  "difficulty": "0x400",
```

```
  "gasLimit": "0x8000000",
  "alloc": {
    "0xBA7D24D949f4dAF38A273773d8f3d8A9fcF94615": { "balance":
"100000000000000000000" }
  }
}
```

Далі виконуємо ініціалізацію ланцюга:

```
geth --datadir .\node_storage init genesis.json
```



Запускаємо ноду в режимі розробника:

```
geth --datadir .\dev_storage --dev --http --http.api
eth,net,web3,personal,admin console
```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - geth --datadir .\node_storage --networkid 777 --http --allow-insecure-unlock --unlock " 0xBA7D24D949f4dAF38A273773d8f3d8A9fcF94615" --nodiscover
C:\EthLab>geth --datadir .\node_storage --networkid 777 --http --allow-insecure-unlock --unlock " 0xBA7D24D949f4dAF38A273773d8f3d8A9fcF94615" --nodiscover
INFO [04-23|09:57:00.300] Maximum peer count                       ETH=50 total=50
WARN [04-23|09:57:00.321] Option --allow-insecure-unlock is deprecated and has no effect
INFO [04-23|09:57:00.326] Set global gas cap                       cap=50,000,000
WARN [04-23|09:57:00.326] Setting network ID with command-line flag id=777
INFO [04-23|09:57:00.327] Initializing the KZG library             backend=gokzg
INFO [04-23|09:57:00.330] Allocated trie memory caches             clean=614.00MiB dirty=1.00GiB
INFO [04-23|09:57:00.331] Using pebble as the backing database
INFO [04-23|09:57:00.332] Allocated cache and file handles         database=C:\EthLab\node_storage\geth\chaindata cache=2.00GiB handles=8192
INFO [04-23|09:57:00.378] Opened ancient database                  database=C:\EthLab\node_storage\geth\chaindata\ancient\chain readonly=false
INFO [04-23|09:57:00.378] Opened Era store                         datadir=C:\EthLab\node_storage\geth\chaindata\ancient\chain\era
INFO [04-23|09:57:00.380] State scheme set to already existing     scheme=path
INFO [04-23|09:57:00.381] Initialising Ethereum protocol           network=777 dbversion=<nil>
WARN [04-23|09:57:00.381] Sanitizing invalid node buffer size      provided=1.00GiB updated=256.00MiB
INFO [04-23|09:57:00.382] Load database journal from disk
INFO [04-23|09:57:00.382] Failed to load journal, discard it       err="journal not found"
INFO [04-23|09:57:00.394] Opened ancient database                  database=C:\EthLab\node_storage\geth\chaindata\ancient\state readonly=false
INFO [04-23|09:57:00.394] Initialized path database                triecache=614.00MiB statecache=409.00MiB buffer=256.00MiB state-history="last 90000 blocks" journal-dir=C:\EthLab\node_storage\ge
th\triedb
INFO [04-23|09:57:00.395]
INFO [04-23|09:57:00.395] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFO [04-23|09:57:00.396] Chain ID:  777 (unknown)
INFO [04-23|09:57:00.396] Consensus: Beacon (proof-of-stake), merged from Ethash (proof-of-work)
INFO [04-23|09:57:00.397]
INFO [04-23|09:57:00.397] Pre-Merge hard forks (block based):
INFO [04-23|09:57:00.398]  - Homestead:                    #0
INFO [04-23|09:57:00.400]  - Tangerine Whistle (EIP 150): #0
INFO [04-23|09:57:00.400]  - Spurious Dragon/1 (EIP 155): #0
INFO [04-23|09:57:00.402]  - Spurious Dragon/2 (EIP 158): #0
INFO [04-23|09:57:00.402]  - Byzantium:                    #0
INFO [04-23|09:57:00.402]  - Constantinople:               #0
INFO [04-23|09:57:00.403]  - Petersburg:                   #0
INFO [04-23|09:57:00.403]  - Istanbul:                     #0
INFO [04-23|09:57:00.404]  - Berlin:                       #0
INFO [04-23|09:57:00.404]  - London:                       #<nil>
INFO [04-23|09:57:00.405]
INFO [04-23|09:57:00.405] Merge configured:
INFO [04-23|09:57:00.405]  - Total terminal difficulty:  0
INFO [04-23|09:57:00.405]
INFO [04-23|09:57:00.406] Post-Merge hard forks (timestamp based):
INFO [04-23|09:57:00.406]
INFO [04-23|09:57:00.406] All fork specifications can be found at https://ethereum.github.io/execution-specs/src/ethereum/forks/
INFO [04-23|09:57:00.407]
INFO [04-23|09:57:00.408] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFO [04-23|09:57:00.409]
INFO [04-23|09:57:00.411] Loaded most recent local block           number=0 hash=45bc16..23b75a age=57y1mo2w
INFO [04-23|09:57:00.412] Initialized transaction indexer          range="last 2350000 blocks"
INFO [04-23|09:57:00.523] Enabled snap-sync                        head=0 hash=45bc16..23b75a
INFO [04-23|09:57:00.524] Gasprice oracle is ignoring threshold set threshold=2
INFO [04-23|09:57:00.526] Registered sync override service
INFO [04-23|09:57:00.526] Starting peer-to-peer node               instance=Geth/v1.17.2-stable-be4dc0c4/windows-amd64/go1.25.7
INFO [04-23|09:57:00.543] New local node record                    seq=1,776,927,420,542 id=4932570970e721f3 ip=127.0.0.1 udp=0 tcp=30303
INFO [04-23|09:57:00.543] Started P2P networking                   self="enode://8ae91f8410bf77be29e21f9fd82786f0f6a1336ac5bb54ae75b89a506824e28f5e81749f22ac25f79523ab05f90ad71faf678b0c9b5bd1a3aa5
5916ba3e312e5@127.0.0.1:30303?discport=0"
INFO [04-23|09:57:00.544] IPC endpoint opened                      url=\\.\pipe\geth.ipc
INFO [04-23|09:57:00.547] Generated JWT secret                     path=C:\EthLab\node_storage\geth\jwtsecret
INFO [04-23|09:57:00.547] HTTP server started                      endpoint=127.0.0.1:8545 auth=false prefix= cors= vhosts=localhost
INFO [04-23|09:57:00.557] WebSocket enabled                        url=ws://127.0.0.1:8551
INFO [04-23|09:57:00.557] HTTP server started                      endpoint=127.0.0.1:8551 auth=true  prefix= cors=localhost vhosts=localhost
WARN [04-23|09:57:00.558] The "unlock" flag has been deprecated and has no effect
INFO [04-23|09:57:00.558] Started log indexer
INFO [04-23|09:57:03.013] NAT mapped port                          proto=TCP extport=30303 intport=30303 interface="UPNP IGDv1-IP1"
```

У другому вікні cmd підключаємось до ноди через IPC-канал:

```
geth attach \\.\pipe\geth.ipc
```

Виконуємо перевірку балансу та переказ:

```
eth.getBalance(eth.accounts[0])
```

```
var receiver = "0x7c1D47F57Ae784794E6621C22F807f98B7E7A274"
```

```
eth.sendTransaction({from: eth.accounts[0], to: receiver, value: web3.toWei(1, "ether")})
```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - geth  attach \\.\pipe\geth.ipc
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\EthLab>geth attach \\.\pipe\geth.ipc
Welcome to the Geth JavaScript console!

instance: Geth/v1.17.2-stable-be4dc0c4/windows-amd64/go1.25.7
at block: 0 (Thu Jan 01 1970 02:00:00 GMT+0200 (EET))
 datadir: C:\EthLab\dev_storage
 modules: admin:1.0 debug:1.0 dev:1.0 eth:1.0 miner:1.0 net:1.0 rpc:1.0 testing:1.0 txpool:1.0

To exit, press ctrl-d or type exit
> eth.getBalance(eth.accounts[0])
1.157920892373161954235709850086879078532699846656405640394575840079131296399 27e+77
> eth.sendTransaction({from: eth.accounts[0], to: receiver, value: web3.toWei(1, "ether")})
ReferenceError: receiver is not defined
        at <eval>:1:49(8)

> var receiver = "0x7c1D47F57Ae784794E6621C22F807f98B7E7A274"
undefined
> eth.sendTransaction({from: eth.accounts[0], to: receiver, value: web3.toWei(1, "ether")})
"0x220d77dfb8ae657df79cf029f99e68729d802c8138522f1c78956d8358056349"
>
```

Успішне отримання хешу транзакції підтверджує коректність роботи внутрішнього механізму підпису та валідації. В режимі --dev блоки генеруються миттєво при появі транзакції в пулі, що дозволило миттєво зафіксувати зміну стану блокчейну та успішне завершення операції.

У ході лабораторної роботи №1 було вивчено архітектуру та принципи функціонування системи Etherium. На практиці реалізовано розгортання приватної мережі блокчейну в середовищі Windows за допомогою клієнта Geth. Використання режиму розробника дозволило успішно змоделювати життєвий цикл транзакції. Отримані навички є базовими для подальшої розробки смарт-контрактів та децентралізованих додатків.